

4. MATLAB 프로그래밍 (제어문과 응용): 예제 모음

Exercises for Chapter 4

문제

예제 4.3-1 발사체의 높이와 속도

속도 v_0 와 수평에 대한 각도 A 로 발사된 발사체의 높이와 속도는

$$h(t) = v_0 t \sin A - \frac{1}{2} g t^2, \quad v(t) = \sqrt{v_0^2 - 2v_0 g t \sin A + g^2 t^2}$$

로 주어진다. 여기서 g 는 중력가속도이다. 발사체는 $h(t) = 0$ 일 때 땅과 충돌하며, 충돌 시각은

$$t_{\text{hit}} = 2 \left(\frac{v_0}{g} \right) \sin A$$

이다. $A = 40^\circ$, $v_0 = 20 \text{ m/s}$, $g = 9.81 \text{ m/s}^2$ 라고 가정한다.

MATLAB의 관계 연산자와 논리 연산자를 사용하여 높이가 6m보다 작지 않고 동시에 속력이 16m/s보다 크지 않은 시간을 구하여라. 또한 해를 구하기 위한 접근 방법에 관하여 논의하여라.

예제 4.5-1 for 루프로 급수 계산

수열 $5k^2 - 2k$, $k = 1, 2, 3, \dots, 15$ 에서 처음 15개의 항의 합을 계산하는 스크립트 파일을 작성하여라.

예제 4.5-2 for 루프를 이용한 그래프 그리기

$-5 \leq x \leq 30$ 에 대하여 함수

$$y = \begin{cases} 15\sqrt{4x} + 10, & x \geq 9, \\ 10x + 10, & 0 \leq x < 9, \\ 10, & x < 0 \end{cases}$$

의 그래프를 그리는 스크립트 파일을 작성하여라.

예제 4.5-3 궤적의 분석

어떤 선박의 시간의 함수로서의 (x, y) 좌표가 시간 $0 \leq t \leq 4$ 에 대하여 킬로미터 단위로

$$x(t) = 5t - 10, \quad y(t) = 25t^2 - 120t + 144$$

로 주어진다. 이 물체가 원점 $(0, 0)$ 에 위치한 등대에 가장 근접했을 때의 시간을 결정하는 프로그램을 작성하여라. 또한 최소 거리를 결정하여라. 이 문제를 다음 두 가지 방법으로 풀어라.

- (a) `for` 루프를 이용하여
- (b) `for` 루프를 이용하지 않고

예제 4.5-4 일차원에서의 운동

어떤 물체가 $x(0) = 0$ 에서 출발하여 $0 \leq t \leq \pi/4$ 동안 속도

$$v(t) = 10 \tan t$$

및 $t > \pi/4$ 에서

$$v(t) = 10$$

으로 이동한다고 가정한다. $x(t)$ 와 $v(t)$ 의 그래프를 그리고 시간 $t = \pi/2$ 에서 이 물체는 얼마나 멀리 이동했는지를 결정하여라. (미적분학에 익숙한 사람들을 위하여, 이 문제는 $\tan t$ 가 부정적분을 갖고 있지 않으므로 적분으로 구할 수 없다는 점에 주목하라.)

예제 4.5-5 데이터 분류

벡터 x 는 측정으로부터 얻어졌다고 한다. 임의의 데이터 값이 범위 $-0.1 < x < 0.1$ 에 들면 오류라고 가정한다. 이런 원소들을 모두 제거하고 배열의 끝에 0으로 대체하고자 한다. 이것을 하는 두 가지 방법을 개발하여라. 한 예는 다음 표와 같다.

$$x = [1.92, 0.05, -2.43, -0.02, 0.09, 0.85, -0.06]$$

즉, 위 데이터는

$$[1.92, -2.43, 0.85, 0, 0, 0, 0]$$

의 형태로 재배열되어야 한다.

예제 4.6-1 while 루프를 이용한 급수의 계산

수열 $5k^2 - 2k$, $k = 1, 2, 3, \dots$ 의 합이 10,000을 초과하는 데 필요한 항의 수를 결정하는 스크립트 파일을 작성하여라. 이 경우 합은 얼마인가?

예제 4.6-2 은행 잔고의 증가

초기에 \$500을 예금하고 각 연도의 말에 \$500을 예금하며, 구좌의 이자는 연리 5퍼센트라고 하자. 은행 구좌에 최소 \$10,000이 모이기 위하여 얼마나 걸리는지를 결정하여라.

예제 4.7-1 달력 계산을 위한 switch 구조의 사용

달(1-12)과 날짜 및 윤년인지 아닌지에 대한 정보가 주어졌을 때, `switch` 구조를 사용하여 한

해에서 지나간 날의 전체 수를 구하는 프로그램을 작성하여라.

예제 4.9-4 대학교 등록생 수 모델: 1부

시뮬레이션이 어떻게 오퍼레이션 리서치에 사용되는가에 대한 예로, 다음의 대학교 등록생 수 모델을 고려하여 보자. 어떤 대학에서 입학 허가 건수와 신입생의 유지 비율이 대학교의 등록생 수에 미치는 영향을 분석하여, 강사와 다른 자원들의 미래 수요에 대하여 예측하고자 한다. 대학은 학생이 졸업을 하기 전에 학년을 다시 다니거나 학교를 떠나는 비율에 대한 예측치를 갖고 있다고 가정한다. 이 분석에 도움이 되는 시뮬레이션 모델의 기본 행렬 방정식을 유도하여라. 다음 가정을 사용한다.

- 현재 1학년 등록생이 500명이다.
- 지금부터 연간 1000명의 신입생을 받는다.
- 신입생의 10%가 그 학년을 다시 다닌다.
- 신입생의 15%는 학교에 돌아오지 않으며, 75%만 2학년으로 올라간다.
- 2학년의 5%는 그 학년을 다시 다닌다.
- 매년 다른 학교로부터 편입생 200명이 2학년에 들어온다.
- 2학년과 3학년의 5%가 학교를 떠나고, 2학년, 3학년 및 4학년의 5%가 그 학년을 다시 다닌다.
- 90%의 2학년과 3학년은 다음 학년으로 진학한다.

위 정보를 바탕으로 $x_1(k), x_2(k), x_3(k), x_4(k)$ 를 각각 k 번째 해의 1,2,3,4학년 학생 수라고 할 때, 기본 행렬 점화식을 유도하여라.

정답

예제 4.3-1

접근 방법은 다음과 같다.

- 충돌 시각 t_{hit} 까지 충분히 작은 간격으로 시간 벡터를 만든다.
- 각 시간에서 높이 $h(t)$ 와 속도 $v(t)$ 를 계산한다.
- 조건 $h \geq 6$ 및 $v \leq 16$ 을 동시에 만족하는 인덱스를 `find`로 찾는다.
- 첫 번째와 마지막 인덱스에 대응하는 시간을 구하면 원하는 시간 구간이 된다.

코드는 다음과 같다.

```
v0 = 20;
g = 9.81;
A = 40*pi/180;

t_hit = 2*v0*sin(A)/g;

t = 0:t_hit/100:t_hit;
h = v0*t*sin(A) - 0.5*g*t.^2;
v = sqrt(v0^2 - 2*v0*g*sin(A)*t + g^2*t.^2);

u = find(h >= 6 & v <= 16);
```

```
t1 = (u(1) - 1)*(t_hit/100);
t2 = (u(length(u)) - 1)*(t_hit/100);
```

결과는

$$t_1 = 0.8649, \quad t_2 = 7.7560$$

이다. 따라서 대략

$$0.8649 \leq t \leq 7.7560$$

에서

$$h(t) \geq 6, \quad v(t) \leq 16$$

이 성립한다.

예제 4.5-1

```
total = 0;
for k = 1:15
    total = 5*k^2 - 2*k + total;
end
disp(total)
```

합은

5960

이다.

예제 4.5-2

부드러운 그래프를 얻기 위하여 점을 충분히 많이 잡는다. 예를 들어 301개의 점을 사용하면 된다.

```
dx = 35/300;
x = -5:dx:30;

for k = 1:length(x)
    if x(k) >= 9
        y(k) = 15*sqrt(4*x(k)) + 10;
    elseif x(k) >= 0
        y(k) = 10*x(k) + 10;
    else
        y(k) = 10;
    end
end

plot(x,y)
xlabel('x')
ylabel('y')
```

이 코드는 구간별 정의 함수를 for문과 if문으로 구현하여 그래프를 그린다.

예제 4.5-3 (a) for 루프를 이용한 방법

등대까지의 거리는

$$d = \sqrt{x^2 + y^2}$$

이므로, d 를 최소화하는 대신

$$d^2 = x^2 + y^2$$

를 최소화해도 된다.

```
t = 0:0.01:4;
x = 5*t - 10;
y = 25*t.^2 - 120*t + 144;
d2 = x.^2 + y.^2;

minimum = 1e14;
for k = 1:length(t)
    if d2(k) < minimum
        minimum = d2(k);
        tmin = t(k);
    end
end

disp(sqrt(minimum))
disp(tmin)
```

결과는

$$\text{최소거리} = 1.3581 \text{ km}, \quad t = 2.2300 \text{ 시간}$$

이다.

예제 4.5-3 (b) for 루프를 이용하지 않는 방법

```
t = 0:0.01:4;
x = 5*t - 10;
y = 25*t.^2 - 120*t + 144;
d2 = x.^2 + y.^2;

[minimum, n] = min(d2);

disp(sqrt(minimum))
disp(t(n))
```

역시 결과는

$$\text{최소거리} = 1.3581 \text{ km}, \quad t = 2.2300 \text{ 시간}$$

이다.

예제 4.5-4

시간 간격 Δt 를 충분히 작게 잡아

$$x_{k+1} \approx x_k + v_k \Delta t$$

를 이용한다.

```
x = 0;
t = 0;
dt = 0.01;
kupper = round((pi/2)/dt);

for k = 1:kupper
    t = t + dt;
    if t <= pi/4
        v = 10*tan(t);
    else
        v = 10;
    end
    x = x + v*dt;
    xk(k) = x;
    vk(k) = v;
    tk(k) = t;
end

disp(x)
plot(tk,xk)
xlabel('t')
ylabel('x')
```

속도의 그래프는 다음으로 그릴 수 있다.

```
plot(tk,vk)
xlabel('t')
ylabel('v')
```

수치 결과는

$$x\left(\frac{\pi}{2}\right) \approx 11.3616$$

이다.

예제 4.5-5 방법 1: for 루프 사용

```
x = [1.92, 0.05, -2.43, -0.02, 0.09, 0.85, -0.06];
y = [];
z = [];

for k = 1:length(x)
    if abs(x(k)) >= 0.1
        y = [y, x(k)];
    else
```

```

        z = [z, x(k)];
    end
end

xnew = [y, zeros(size(z))]

```

결과는

$$x_{\text{new}} = [1.92, -2.43, 0.85, 0, 0, 0, 0]$$

이다.

예제 4.5-5 방법 2: find 함수 사용

```

x = [1.92, 0.05, -2.43, -0.02, 0.09, 0.85, -0.06];
y = x(find(abs(x) >= 0.1));
z = zeros(size(find(abs(x) < 0.1)));
xnew = [y, z]

```

마찬가지로 결과는

$$x_{\text{new}} = [1.92, -2.43, 0.85, 0, 0, 0, 0]$$

이다.

예제 4.6-1

필요한 항의 수를 미리 알 수 없으므로 while문을 사용한다.

```

total = 0;
k = 0;

while total < 1e4
    k = k + 1;
    total = 5*k^2 - 2*k + total;
end

disp(k)
disp(total)

```

결과는

$$k = 18, \quad \text{합} = 10203$$

이다.

예제 4.6-2

몇 년이 걸릴지 미리 모르므로 while문을 사용한다.

```

amount = 500;
k = 0;

while amount < 10000

```

```

    k = k + 1;
    amount = amount*1.05 + 500;
end

disp(amount)
disp(k)

```

결과는

$$\text{최종 금액} = 10789, \quad k = 14$$

이므로 최소 14년이 걸린다.

예제 4.7-1

문제의 핵심은 전달받은 월 이전까지의 날짜 수를 누적하는 것이다. 2월은 윤년 여부에 따라 하루가 더해진다.

함수 파일은 다음과 같다.

```

function total_days = total(month, day, extra_day)
total_days = day;

for k = 1:month-1
    switch k
        case {1, 3, 5, 7, 8, 10, 12}
            total_days = total_days + 31;
        case {4, 6, 9, 11}
            total_days = total_days + 30;
        case 2
            total_days = total_days + 28 + extra_day;
    end
end
end

```

이 함수를 사용하는 프로그램은 다음과 같다.

```

month = input('Enter month (1-12): ');
day = input('Enter day (1-31): ');
extra_day = input('Enter 1 for leap year, else 0: ');
total_day = total(month, day, extra_day)

```

즉, switch 구조를 이용하여 월별 일수를 구분한다.

예제 4.9-4

$x_1(k), x_2(k), x_3(k), x_4(k)$ 를 각각 k 번째 해의 1,2,3,4학년 학생 수라고 하자. 먼저 각 학년에 대한 점화식은 다음과 같다.

$$x_1(k+1) = 0.1x_1(k) + 1000$$

$$x_2(k+1) = 0.75x_1(k) + 0.05x_2(k) + 200$$

$$x_3(k+1) = 0.9x_2(k) + 0.05x_3(k)$$

$$x_4(k+1) = 0.9x_3(k) + 0.05x_4(k)$$

따라서 기본 행렬 점화식은

$$\begin{bmatrix} x_1(k+1) \\ x_2(k+1) \\ x_3(k+1) \\ x_4(k+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.1 & 0 & 0 & 0 \\ 0.75 & 0.05 & 0 & 0 \\ 0 & 0.9 & 0.05 & 0 \\ 0 & 0 & 0.9 & 0.05 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(k) \\ x_2(k) \\ x_3(k) \\ x_4(k) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1000 \\ 200 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

이다.

초기 상태는 문제의 설명에 따라 예를 들면

$$x_1(1) = 500$$

을 포함하여 설정할 수 있다.